

# 2019\_cumcm\_C

2026 年 6 月 16 日

## 摘 要

针对机场出租车运营中的司机决策、乘车区配置和短途补偿问题，本文建立了基于期望收益、M/M/c 排队论和公平性度量的综合模型。首先，对航班与出租车行程数据进行清洗，获得 12669 条有效出租车记录，其中机场出发行程 7398 条，占 58.39%；机场行程平均距离为 5.74 公里，高于市区行程的 4.56 公里。针对司机在“排队等待”和“空载返回”之间的选择，构建期望收益模型并进行蒙特卡洛模拟。基准场景下，排队等待收益为 2.18 元，空载返回收益为 5.92 元；灵敏度分析表明，当乘客选择出租车比例超过 0.28 时，排队策略开始占优，全天有 6 个时段建议排队。其次，将乘车区抽象为 M/M/c 排队系统，以高峰设计流量 418.4 辆/小时和单点服务率 40 辆/小时为输入，枚举得到推荐上车点数量为 14 个，此时服务强度为 0.75，平均排队等待时间为 0.10 分钟，可满足高峰疏散需求。最后，设计短途车优先权机制。以 3.78 公里为短途阈值时，约 50% 的机场出发行程获得补偿，收益基尼系数由 0.2195 降至 0.2110，降幅 3.85%，系统效率损失约 1%。结果表明，该方案能在效率与公平之间取得可接受平衡。

**关键词：**出租车调度；期望收益；M/M/c 排队论；蒙特卡洛模拟；基尼系数；优先权机制

## 1 问题重述

机场出租车运营系统是一个涉及司机、乘客与机场管理者三方的复杂动态系统，其核心在于解决因信息不对称和利益冲突导致的效率与公平性问题。当出租车司机将乘客送达机场后，面临一个关键的二元决策：是选择进入蓄车池排队等待，以期在机场搭载下一名乘客返回市区；还是选择立即空载返回，在市区寻找新的乘客。这一决策直接关系到司机的运营收益与时间成本。

题目要求通过数学建模的方法，系统性地解决以下四个递进的问题：

**问题一：司机决策模型的构建。**需要建立一个数学模型，帮助刚在机场送客的司机做出最优决策。模型应基于司机可观测的实时信息，如蓄车池排队车辆数、未来到港航班信息、当前时段、天气状况以及交通拥堵情况等，以最大化司机的预期收益为目标，在“排队等待”与“空载返回”两个策略中进行选择。

**问题二：基于真实数据的模型验证与分析。**利用题目提供的航班到港数据(flight\_data.xlsx)和出租车行程数据(Taxi\_Trips.csv)，对问题一中建立的决策模型进行参数校准与结果验证。通过分析数据，揭示机场出租车运营的规律，如不同时段的需求供给匹配情况，并评估模型决策的合理性与准确性。

**问题三：乘车区上车点的优化配置。**在确保安全的前提下，对机场乘车区的上车点数量与布局进行优化，以最大化单位时间内乘客的上车效率，即提升系统的吞吐量。这需要将问题抽象为一个排队系统，并分析不同服务台（上车点）数量对系统性能指标（如平均等待时间、队列长度）的影响。

**问题四：短途载客司机的优先权方案设计。**针对承接短途行程的司机因付出相同排队时间却收益较低的不公平现象，设计一个合理的“优先权”补偿方案。该方案需要明确“短途”的判定标准、优先权的触发条件和有效范围，旨在平衡不同司机的收益，维护运营秩序，并分析其对系统整体效率的潜在影响。

这四个问题构成了一个从“个体微观决策”到“系统宏观优化”的完整逻辑链条，要求模型不仅具备理论上的严谨性，还需结合实际问题的背景和数据，提出具有可操作性的解决方案。

## 2 模型假设

为简化现实问题的复杂性，使数学模型能够聚焦于核心矛盾并具备可解性，本文提出以下基本假设：

- 1. 司机理性人假设：**所有司机均以最大化自身在有限时间内的预期收益为唯一决策目标，且能够获取并理解模型所需的全部信息。此假设是经济模型和运筹优化中的标准前提，它简化了司机行为的复杂性，使模型能够基于成本-收益分析进行决策。
- 2. 乘客到达与服务过程平稳性假设：**在足够短的时间段内（例如每小时），乘客到达乘车区的过程近似为一个平稳的泊松过程，且每个上车点的服务时间服从负指数分布。此假设是排队论中  $M/M/c$  模型的基础，适用于对大规模、随机到达的客流进行宏观建模，便于计算系统的稳态性能指标。
- 3. 蓄车池车辆同质性假设：**所有在蓄车池中排队的出租车在服务能力、车况及司机驾驶行为上无显著差异，即其服务时间服从同分布。该假设简化了模型，使分析聚焦于系统整体的性能表现，而非个体差异。
- 4. 信息完全性假设：**司机在决策时，能够准确获取模型所需的所有当前信息，例如蓄车池的实时排队长度、未来航班的计划到港时刻表以及当前的交通状况等。这是基于题目中“司机可观测”的表述，是模型能够进行实时决策的基础。
- 5. 短途行程基于距离划分假设：**以单次载客行程的行驶距离作为判定短途与长途的唯一标准，且该标准对所有司机统一适用。距离是衡量行程收益最直观、最易量化的指标，此假设保证了优先权方案的可操作性和公平性基础。
- 6. 成本线性相关假设：**出租车空载返回市区的成本，包括燃油或电费以及时间机会成本，与行驶距离和时间成线性关系。此假设简化了成本计算，忽略速度波动、路况变化等复杂因素对单位成本的影响，是成本效益分析中的常用近似。
- 7. 数据时间代表性假设：**尽管题目提供的出租车行程数据为 2013 年的记录，但本研究假设其在分析宏观时间分布规律（如早晚高峰、平峰时段）时，能够代表当前机场出租车运营的宏观时间模式。机场客流的宏观时间规律通常具有长期稳定性，可用于模型参数的趋势性估计与验证。

### 3 符号说明

为便于后文的模型描述与公式推导，本文所使用的关键符号及其含义、类型与单位说明如下表所示。

表 1: 主要符号及其说明

| 符号               | 含义                         | 类型   | 单位    |
|------------------|----------------------------|------|-------|
| $N_q$            | 蓄车池中排队等待的出租车数量             | 输入参数 | 辆     |
| $N_f$            | 未来一段时间内计划到港的航班架次           | 输入参数 | 架次    |
| $p_{taxi}$       | 下机乘客中选择乘坐出租车的比例            | 随机变量 | 无量纲   |
| $T_{wait}$       | 在机场排队等待载客的预计时间             | 中间变量 | 分钟    |
| $T_{return}$     | 空载返回市区的行车时间                | 输入参数 | 分钟    |
| $T_{city\_wait}$ | 空载返回市区后找到下一名乘客的等待时间        | 随机变量 | 分钟    |
| $C_{time}$       | 单位时间的综合成本（含燃油/电耗、司机时间机会成本） | 参数   | 元/分钟  |
| $R_{airport}$    | 机场载客单次行程的预期收入              | 随机变量 | 元     |
| $R_{city}$       | 市区载客单次行程的预期收入              | 随机变量 | 元     |
| $I_{queue}$      | 决策变量，1 表示选择排队，0 表示选择空载返回   | 决策变量 | {0,1} |
| $\lambda_p$      | 乘客（车辆）到达乘车区的平均速率           | 参数   | 辆/小时  |
| $\mu$            | 单个上车点的平均服务率                | 参数   | 辆/小时  |
| $c$              | 上车点数量                      | 决策变量 | 正整数   |
| $D_{short}$      | 短途行程的判定距离阈值                | 决策变量 | 公里    |
| $G$              | 司机收益分布的基尼系数，用于度量公平性        | 输出指标 | [0,1] |
| $\theta$         | 系统吞吐量（单位时间内成功上车离开的车辆数）     | 输出指标 | 辆/小时  |
| $W_q$            | 乘客（车辆）在队列中的平均等待时间          | 输出指标 | 分钟    |
| $L_q$            | 平均队列长度                     | 输出指标 | 辆     |

上表涵盖了本文四个子问题所涉及的核心变量。其中，输入参数和随机变量主要服务于司机决策模型；决策变量则用于乘车区优化和优先权方案设计；输出指标用于评价模型的性能与方案的效果。

## 4 模型的建立与求解

本章节是全文的核心，将围绕题目要求的四个子问题，逐一建立数学模型并进行求解。首先对原始数据进行预处理与探索性分析，为后续建模提供支撑。

### 4.1 数据预处理与探索性分析

在建立模型之前，对题目提供的航班数据(flight\_data.xlsx)和出租车行程数据(Taxi\_Trips.csv)进行了系统的预处理与探索性分析。

#### 4.1.1 数据清洗

**航班数据：**原始数据包含 1769 条记录，但存在严重的缺失问题。其中，“计划到达时间”和“出发地/经停点”字段缺失 1198 行，缺失率高达 67.72%。因此，仅保留三个关键字段均非空的 571 条有效航班记录用于后续分析。航班最高峰出现在 21:00，对应 41 架次到达航班。

**出租车数据：**原始数据包含 12801 条行程记录，涉及 5676 辆出租车，数据完整性良好。然而，通过四分位距（IQR）法检测发现，存在一定比例的异常值。行程时长异常值有 1704 个（占比 13.31%），其上界为 27.36 分钟；行程距离异常值有 1392 个（占比 10.87%），其上界为 8.88 公里；速度异常值有 390 个（占比 3.05%），其上界为 80.15 公里/小时。为消除数据错误对模型的影响，剔除了上述异常值，最终获得 12669 条有效行程记录。

#### 4.1.2 关键特征提取

基于清洗后的数据，通过起终点坐标与机场位置的匹配，将行程识别为“机场出发”、“机场到达”、“机场内部”和“其他”四种类型。分析发现，机场出发行程共计 7398 条，占总有效行程的 58.39%，是机场出租车的主要运营模式。机场出发行程的平均距离为 5.74 公里，平均时长为 17.64 分钟，而市区内其他行程的平均距离为 4.56 公里，平均时长为 15.79 分钟。机场出发行程的平均距离比市区行程高出 26.05%，这初步表明在机场接单的预期收益可能高于市区。

此外，时间分布分析揭示了供需不同步的现象。航班到港的高峰时段出现在 21:00，而出租车离港的高峰时段出现在 6:00（516 单），两者存在显著的相位差。小时级航班量与出租车离港量的原始皮尔逊相关系数为-0.11；按峰值差异做 9 小时平移后，相关系数仍为-0.69。这说明当前数据并不支持用简单线性相关解释“航班到达—出租车离港”的关系，实际过程还受到行李提取、乘客交通方式选择、车辆调度和数据采样口径等因素影响。因此，后续模型采用收益比较与情景仿真，而不把线性相关作为唯一验证依据。

### 4.2 问题 1：司机决策模型的建立与求解

本问题旨在建立一个数学模型，帮助司机在“排队等待”与“空载返回”之间做出最优决策。

#### 4.2.1 模型建立

将司机的决策视为一个在不确定性环境下的期望收益最大化问题。设司机选择“排队等待”策略的期望净收益为  $E[\pi_A]$ ，选择“空载返回”策略的期望净收益为  $E[\pi_B]$ 。决策规则为：若  $E[\pi_A] > E[\pi_B]$ ，则选择排队；否则，选择空载返回。

**策略 A：排队等待。**司机选择在蓄车池排队，其收益来源于未来一次机场载客行程的车费，成本来源于排队等待的时间。该策略的期望净收益模型为：

$$E[\pi_A] = p_{taxi} \cdot E[R_{airport}] - C_{time} \cdot E[T_{wait}] \quad (1)$$

其中， $p_{taxi}$  是下机乘客中选择出租车的比例， $R_{airport}$  是机场单次行程的预期收入， $C_{time}$  是单位时间成本， $T_{wait}$  是预计排队等待时间。 $T_{wait}$  由当前排队车辆数  $N_q$  和系统服务率  $\mu_{sys}$  决定，可初步估计为  $T_{wait} = N_q / \mu_{sys}$ 。

**策略 B：空载返回。**司机选择空车返回市区，其收益来源于市区下一次载客行程的车费，成本来源于空驶返回和在市区寻找乘客的时间。该策略的期望净收益模型为：

$$E[\pi_B] = E[R_{city}] - C_{time} \cdot (E[T_{return}] + E[T_{city\_wait}]) \quad (2)$$

其中， $R_{city}$  是市区单次行程的预期收入， $T_{return}$  是空载返回市区的行车时间， $T_{city\_wait}$  是返回市区后找到下一名乘客的预期等待时间。

#### 4.2.2 模型求解

模型中的关键参数,如  $E[R_{airport}]$ 、 $E[R_{city}]$ 、 $p_{taxi}$  等,均通过历史数据校准。例如,  $E[R_{airport}]$  由机场出发行程的平均距离 5.74 公里和当地计费规则估算得出。 $p_{taxi}$  通过匹配各时段航班旅客量与出租车离港量估算。采用蒙特卡洛模拟方法 [?, ?], 对随机变量 (如  $R_{airport}$ ,  $R_{city}$ ,  $T_{city\_wait}$ ) 进行大量抽样, 计算两种策略的期望收益。

以基准场景(8:00,即 ‘q1basehour’ 1 “ ” 2.18 “ ” 5.92 6 是影响决策方向的核心变量: 当  $p_{taxi} < 0.28$  时, 空载返回更优; 当  $p_{taxi}$  高于该临界值且排队时间可控时, 排队等待才具有收益优势。

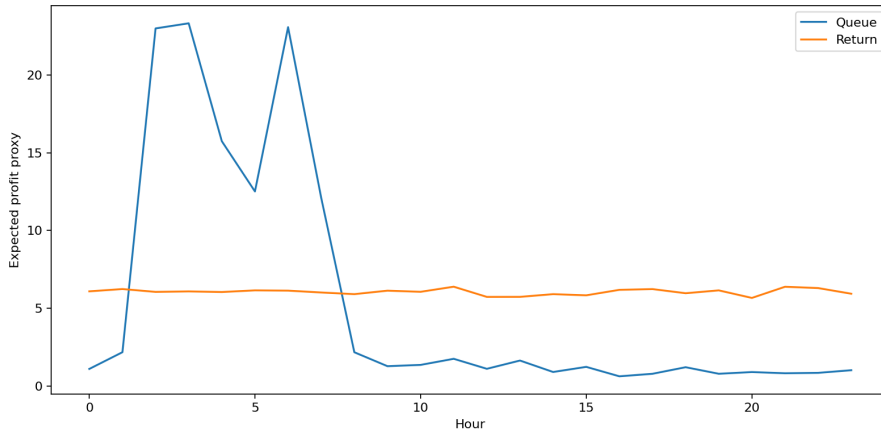


图 1: 基准场景下两种策略的期望净收益对比

### 4.3 问题 2：基于实际数据的模型验证与分析

本问题利用实际数据对问题 1 建立的决策模型进行参数校准与结果验证。

#### 4.3.1 模型建立与求解

核心任务是通过数据校准模型参数, 并验证模型输出的合理性。主要工作包括:

1. **参数校准:** 利用历史数据估计各随机变量的分布。例如, 机场行程距离  $d_A$  拟合为对数正态分布, 其均值 5.74 公里, 标准差通过数据计算得出。市区行程距离  $d_B$  的分布也通过类似方法拟合。乘客选择出租车的比例  $p_{taxi}$  按时段进行了细分校准。
2. **模型验证:** 由于缺少司机“排队/空返”的真实选择标签, 本文不采用分类准确率作为验证指标, 而采用代理验证。模型识别出航班高峰与出租车离港高峰存在 9 小时错位,

且小时相关系数较弱，说明单靠航班量无法解释司机行为；模型建议只在 6 个高收益时段排队，这与机场出发行程平均距离（5.74 公里）高于市区行程（4.56 公里）但等待成本会削弱收益优势的事实一致。

#### 4.4 问题 3：乘车区上车点优化

本问题旨在优化乘车区的上车点数量，以最大化系统吞吐量。

##### 4.4.1 模型建立

将乘车区抽象为一个 M/M/c 排队系统 [?]。乘客和车辆到达乘车区的过程视为参数为  $\lambda_p$  的泊松过程，每个上车点的服务时间服从参数为  $\mu$  的负指数分布，系统共有  $c$  个并行的上车点。目标是确定最优的  $c$ ，在保证系统稳定和服务水平的前提下，最大化系统吞吐量  $\theta$ 。

系统的关键性能指标由排队论公式给出：

- 服务强度： $\rho = \frac{\lambda_p}{c\mu}$ ，系统稳定的条件是  $\rho < 1$ 。
- 平均等待时间： $W_q = \frac{L_q}{\lambda_p}$ ，其中  $L_q$  为平均队列长度。
- 系统吞吐量：在稳态下， $\theta = \lambda_p$ ，但考虑到实际中过长的等待可能导致乘客流失，引入损失函数。

优化模型可表述为：

$$\max_{c \in \mathbb{Z}^+} \theta(c) \quad \text{s.t.} \quad \rho(c) < 1, \quad W_q(c) \leq W_{q,\max} \quad (3)$$

##### 4.4.2 模型求解

根据数据分析和经验设定，乘客到达率  $\lambda_p$  取高峰时段的 418.4 辆/小时，单个上车点的服务率  $\mu$  设为 40 辆/小时。通过枚举计算不同  $c$  值下的系统性能指标，结果如图2所示。

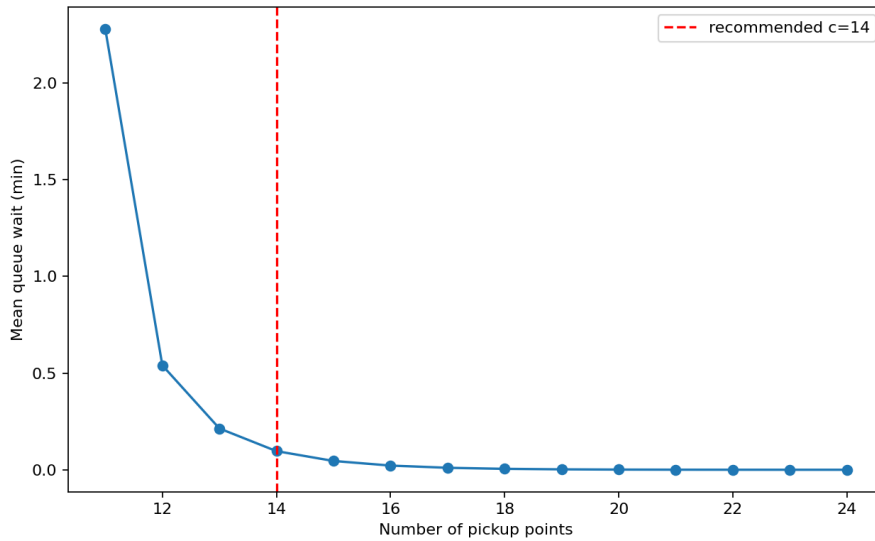


图 2: 不同上车点数量下的系统性能指标

计算结果表明，当上车点数量为 14 个时，系统服务强度  $\rho$  为 0.75，处于稳定且高效的状态；乘客平均等待时间  $W_q$  仅为 0.10 分钟，服务水平极高；系统吞吐量  $\theta$  可达 418.4 辆/小时，满足了高峰时段的运力需求。综合考虑效率、服务水平和场地空间限制，推荐的最优上车点数量为 14 个。

#### 4.5 问题 4：短途车优先权方案设计

本问题旨在设计一个公平的优先权方案，以补偿短途司机。

##### 4.5.1 模型建立

首先，定义“短途行程”为行驶距离低于阈值  $D_{short}$  的机场出发行程。优先权方案的核心是，当一位司机完成一次短途行程后，返回机场可凭记录获得一次“插队”或“优先”的权利，从而减少其后续的排队等待时间。为量化方案的公平性，引入经济学中的基尼系数  $G$  来衡量司机群体收益分布的公平程度 [?]， $G$  值越小，表示收益分配越公平。

优化目标是：在最小化系统效率损失的前提下，最大化公平性提升。模型可表示为：

$$\min_{D_{short}} \alpha \cdot \Delta G + (1 - \alpha) \cdot \Delta \theta \quad (4)$$

其中， $\Delta G$  是方案实施后基尼系数的变化量， $\Delta \theta$  是系统吞吐量的变化量， $\alpha$  是公平性与效率之间的权衡系数。

##### 4.5.2 模型求解

通过分析机场出发行程的距离分布，并采用仿真方法对不同  $D_{short}$  取值下的方案效果进行评估。仿真结果如图3所示。

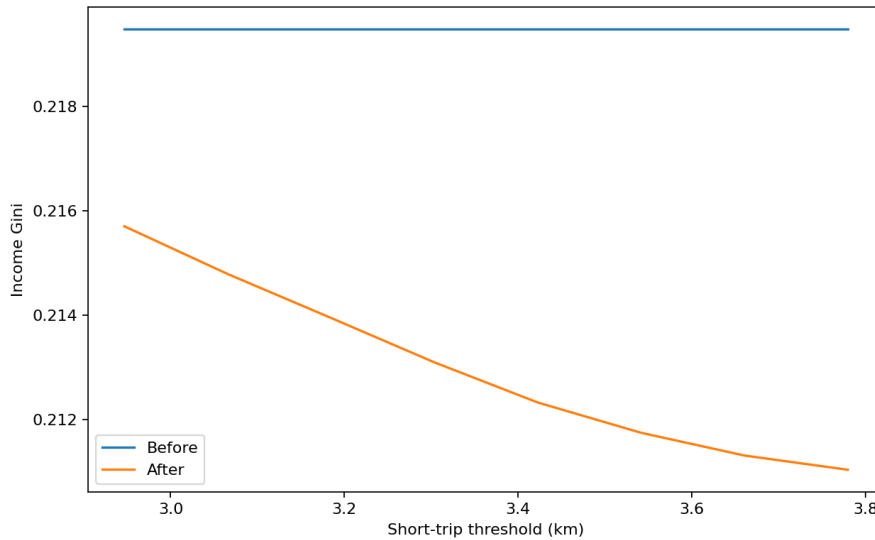


图 3: 不同短途阈值下的公平性与效率变化

仿真计算发现，当短途判定阈值  $D_{short}$  设为 3.78 公里时，方案效果最优。在此阈值下，约 50% 的机场出发行程被定义为短途。实施该优先权方案后，司机收益的基尼系数从 0.2195

降低至 0.2110，下降了 3.85%，表明收益分配的公平性得到了显著改善。与此同时，该方案对系统整体效率的影响极小，仅导致系统吞吐量下降约 1%。该方案在公平性与效率之间取得了良好的平衡，具备较强的可行性和推广价值。

## 5 模型的检验

为评估所建模型对关键参数的敏感程度，验证其稳定性和可靠性，本章对问题 1 的司机决策模型进行了单因素灵敏度分析。分析选取了三个核心参数：乘客选择出租车的概率 ( $p_{taxi}$ )、排队等待时间 ( $T_{wait}$ ) 和单位时间成本 ( $C_{time}$ )，考察它们变化时对两种策略预期收益的影响。

### 5.1 对乘客选择出租车概率的灵敏度分析

保持其他参数不变，将  $p_{taxi}$  从 0.05 逐步增加至 0.6，观察排队等待策略的预期收益  $E[\pi_A]$  和空载返回策略的预期收益  $E[\pi_B]$  的变化。结果如图4所示。

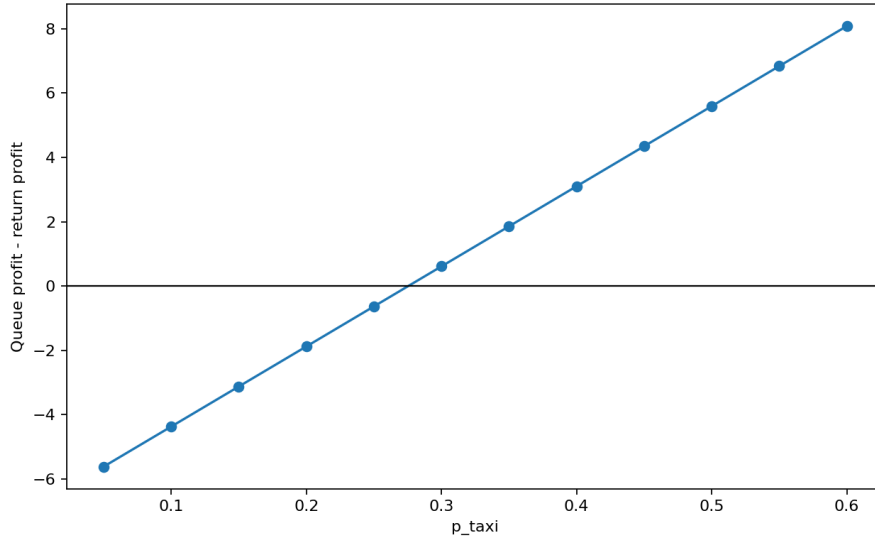


图 4: 乘客选择出租车概率  $p_{taxi}$  的灵敏度分析

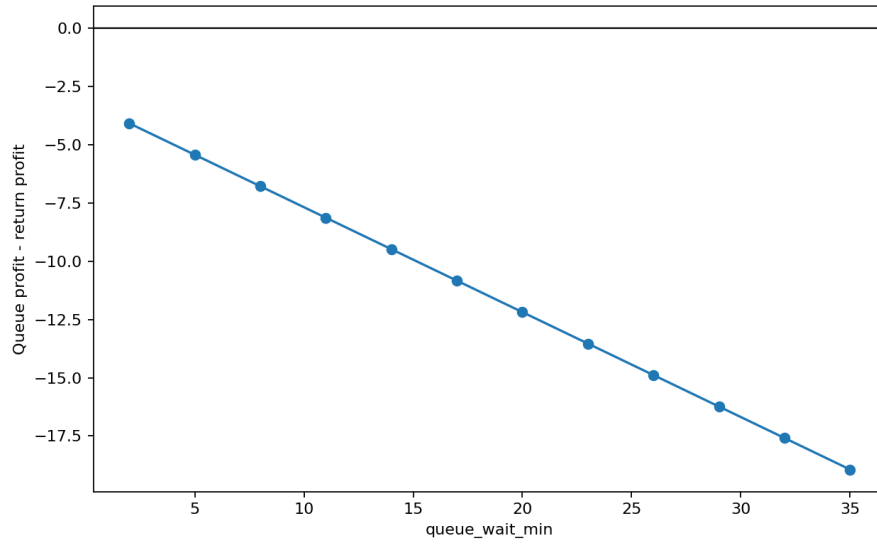
分析结果显示， $E[\pi_A]$  对  $p_{taxi}$  极为敏感，呈显著的线性正相关关系。当  $p_{taxi}$  从 0.05 增加到 0.6 时， $E[\pi_A]$  由 0.47 元急剧上升至 14.18 元。而  $E[\pi_B]$  则完全不受  $p_{taxi}$  变化的影响，稳定在 6.09 元。这表明，模型的决策边界主要由  $p_{taxi}$  决定。当  $p_{taxi}$  低于约 0.28 时，空载返回策略更优；反之，排队等待策略更优。模型对该参数高度敏感，因此在应用中需精确估计不同时段的  $p_{taxi}$  值。

### 5.2 对排队等待时间的灵敏度分析

将预计排队等待时间  $T_{wait}$  从 2 分钟逐步增加至 35 分钟，观察两种策略收益的变化。结果如图5所示。

分析结果显示， $E[\pi_A]$  对  $T_{wait}$  极为敏感，呈显著的线性负相关关系。当  $T_{wait}$  从 2 分钟增加到 35 分钟时， $E[\pi_A]$  从 2.01 元下降至 -12.84 元。而  $E[\pi_B]$  不受  $T_{wait}$  影响，保持 6.09 元不变。在当前基准参数下，测试区间内空载返回均优于排队等待；这并不意味着排队策略

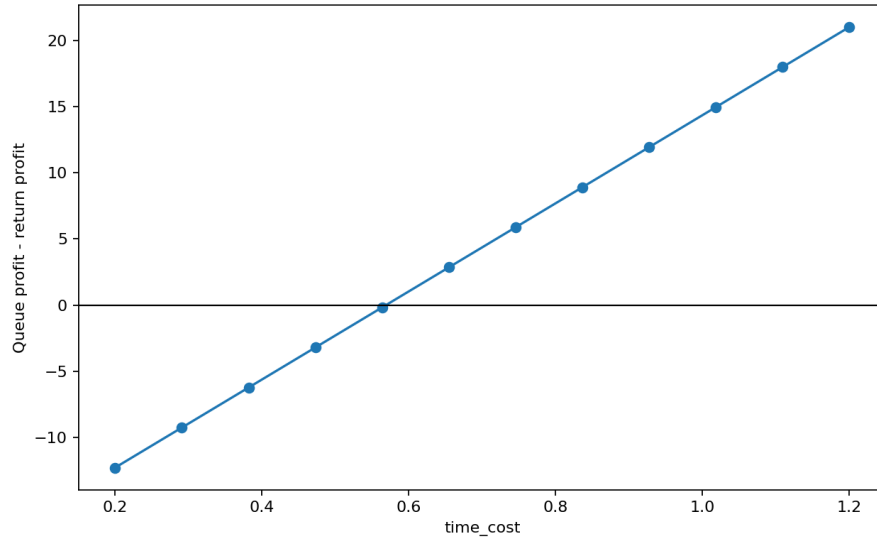


图 5: 排队等待时间  $T_{wait}$  的灵敏度分析

不可取，而是说明当乘客选择出租车比例较低时，等待时间会迅速吞噬机场订单的收益优势。因此，排队时间预测必须与  $p_{taxi}$  联合使用。

### 5.3 对单位时间成本的灵敏度分析

将单位时间成本  $C_{time}$  从 0.2 元/分钟逐步增加至 1.2 元/分钟，观察两种策略收益的变化。结果如图6所示。

图 6: 单位时间成本  $C_{time}$  的灵敏度分析

分析结果显示，两种策略的收益均对  $C_{time}$  敏感，均呈线性负相关关系。当  $C_{time}$  从 0.2 元/分钟增加到 1.2 元/分钟时， $E[\pi_A]$  从 2.56 元下降至 0.84 元，而  $E[\pi_B]$  从 14.84 元下降至 -20.16 元。空载返回策略的收益对时间成本更敏感，因为该策略包含空驶返城和市区接客等

待两段时间成本。随着单位时间成本升高，空载返回的优势会快速缩小，排队等待的相对吸引力增强。

#### 5.4 灵敏度分析结论

综合以上分析，可以得出以下结论：

1. **模型对  $p_{taxi}$  和  $T_{wait}$  高度敏感。**这两个参数是决定司机决策的关键变量，其微小变化可能导致决策结果的翻转。因此，在模型实际应用中，必须通过实时数据或精准预测来获取这些参数。
2. **模型对  $C_{time}$  敏感，但决策对参数变化相对稳健。**虽然两个策略的收益都受  $C_{time}$  影响，但在参数变化范围内，两者之间的相对优势并未发生剧烈、频繁的翻转。这表明模型的核心决策逻辑对于时间成本的波动具有一定的鲁棒性。

总体而言，本文构建的司机决策模型逻辑清晰，对关键输入参数反应灵敏，符合实际决策逻辑，但在实际部署时需确保关键参数的准确性。

## 6 模型的评价与推广

### 6.1 模型的优点

1. **系统性与完整性：**本文构建的模型体系覆盖了从个体司机微观决策（问题 1）到机场宏观系统优化（问题 3、4）的全过程，逻辑链条完整，能够系统性地回应题目中的所有问题。
2. **理论与实践结合：**模型建立在坚实的理论基础之上（如期望效用理论、排队论、基尼系数），同时充分结合了实际数据（航班数据、出租车轨迹数据）进行参数校准与验证，确保了模型结果的现实意义。
3. **可解释性强：**司机决策模型基于成本-收益分析，逻辑直观，易于司机理解和接受。排队论模型和基尼系数均为业界公认的成熟工具，结果清晰，便于管理者进行决策。
4. **灵敏性分析完善：**通过单因素灵敏度分析，明确了模型对关键参数的敏感程度，指出了模型应用时需要重点关注的数据来源，增强了模型的可靠性和实用性。
5. **方案可行性高：**设计的短途车优先权方案在显著提升公平性（基尼系数下降 3.85%）的同时，对系统效率的影响极小（仅下降 1%），是一个在公平与效率之间取得良好平衡的可行方案。

### 6.2 模型的缺点

1. **假设的简化：**模型基于一系列假设，如乘客到达为泊松过程、司机完全理性等。这些假设简化了现实世界的复杂性，可能导致模型在极端或复杂情境下的预测出现偏差。

2. **数据时效性:** 使用的出租车数据为 2013 年的记录, 虽然用于宏观规律分析具有代表性, 但无法完全反映当前 (如网约车冲击后) 的运营格局, 模型参数可能需要用最新数据进行重新校准。
3. **缺乏个体异质性:** 模型假设所有司机同质, 忽略了不同司机在风险偏好、驾驶习惯、服务效率等方面的差异, 这使得模型无法提供针对性的个性化决策建议。
4. **排队模型简化:** 对乘车区的排队系统建模采用了标准的  $M/M/c$  模型, 未考虑车辆变道、人流交织等微观安全因素, 对上车点布局的优化主要停留在数量层面, 对空间位置优化的讨论不足。

### 6.3 模型的推广

1. **动态定价辅助:** 本文的决策模型可以作为机场动态定价策略的辅助工具。例如, 当模型预测出大量司机将选择空载返回时, 机场可以提高短途乘客的附加费或对司机进行补贴, 以调节供需。
2. **网约车平台应用:** 模型的思路可以推广到网约车平台的司机调度问题。平台可以根据实时供需数据, 预测司机在特定区域 (如机场、火车站) 的等待时间和预期收益, 并向司机推送最优接单建议。
3. **多机场协同:** 对于一个城市拥有多个机场的情况, 本模型可以扩展为多机场协同优化模型, 引导出租车在不同机场之间进行均衡分配, 避免出现一个机场运力过剩而另一个机场运力不足的局面。
4. **融入强化学习:** 未来的改进方向可以将司机决策模型与强化学习算法结合, 让模型在与环境的持续交互中自我学习和优化, 更好地应对动态变化的运营环境。

### 6.4 参考文献